

BIBLIOTECA VIRTUALĂ INFOEDUCAȚIE

Suport de Teorie: Analiză Matematică – Clasa a XII-a

Acest suport teoretic este structurat special pentru recapitularea rapidă a elementelor de analiză matematică din clasa a XII-a, acoperind calculul primitivelor, integrabilitatea Riemann și aplicațiile practice ale integralelor definite (arii și volume).

I. Primitivele unei funcții

Fie I un interval din $\mathbb{R}$ și o funcție $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. Spunem că f admite **primitive** pe I dacă există o funcție $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ astfel încât:

- F este derivabilă pe întreg intervalul I .
- $F'(x) = f(x)$, pentru orice $x \in I$.

Mulțimea tuturor primitivelor lui f se notează prin integrala nedefinită: $\int f(x) dx = F(x) + C$, unde $C \in \mathbb{R}$ reprezintă o constantă reală.

Proprietăți fundamentale ale primitivelor:

- Existența:** Orice funcție **continuă** $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ admite primitive pe I .
- Proprietatea lui Darboux:** Dacă o funcție admite primitive, atunci ea are proprietatea lui Darboux (nu sare de la o valoare la alta fără a trece prin valorile intermediare). De aici rezultă că o funcție cu discontinuități de speța întâi (cu salturi) **nu admite primitive**.

II. Integrala Definită (Riemann)

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă, iar F o primitivă a sa. **Formula Leibniz-Newton** permite calcularea integralei definite:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Metode Fundamentale de Integrare:

- Integrarea prin părți:** Dacă u și v sunt funcții derivabile cu derivate continue pe $[a, b]$, atunci:

$$\int_a^b u(x) \cdot v'(x) dx = [u(x) \cdot v(x)] \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) \cdot v(x) dx$$

- Prima metodă de schimbare de variabilă:** Dacă $\varphi: [a, b] \rightarrow I$ este derivabilă cu derivată continuă, iar $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ este continuă, atunci:

$$\int_a^b f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) dx = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t) dt$$

III. Aplicații Geometrice ale Integralei Definite

1. Aria unei suprafețe plane

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Aria subgraficului funcției f (suprafața cuprinsă între graficul funcției, axa Ox și dreptele $x = a$, $x = b$) este dată de formula:

$$\text{Aria}(\Gamma_f) = \int_a^b |f(x)| dx$$

**Notă: Dacă funcția este pozitivă pe intervalul respectiv, se poate renunța la modul: $\text{Aria} = \int_a^b f(x) dx$.*

2. Volumul unui corp de rotație

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție continuă. Volumul corpului obținut prin rotirea graficului funcției în jurul axei Ox se calculează folosind relația:

$$\text{Volumul}(C_f) = \pi \cdot \int_a^b f^2(x) dx$$

Exemplu rapid (Volumul unui cilindru): Considerând funcția constantă $f: [0, h] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = R$, prin rotirea ei în jurul axei Ox se obține un cilindru de rază R și înălțime h . Aplicând formula:

$$V = \pi \cdot \int_0^h R^2 dx = \pi \cdot R^2 \cdot x \Big|_0^h = \pi R^2 h, \text{ adică exact formula clasică din geometrie.}$$